তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 224

বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। যদি $\vec{P}\cdot\vec{Q}=|\vec{p}\times\vec{Q}|$ হয়, তাহলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) 0 খ) π

গ) $\frac{\pi}{2}$ ঘ) $\frac{\pi}{4}$

০২। ক্যালকুলাসের ভাষায় $\lim_{\Delta x\to 0}\sum_{i=1}^{n}F_i\Delta x=?$

ক) $\frac{d}{dt}F(x)$ খ) $\int_{F_i}^{F_x}x\,dx$

গ) $\frac{d}{dx}F(x)$ ঘ) $\int_{x_i}^{x_f}F(x)\,dx$

০৩। ডাইভারজেন্সের ক্ষেত্রে-

i. প্রবাহীর আয়তন বাড়লে কোনো বিন্দুর ঘনত্ব হ্রাস পায়। এটি ধনাত্মক মান।

ii. ইহার মান শূন্য হলে আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান হয়।

iii. ইহা ভেক্টরের ঘূর্ণন সংখ্যা নির্দেশ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) *i ও ii* খ) i ও iii

গ) *ii ও iii* ঘ) i, ii ও iii

০৪। $\int x^3\,dx=?$

ক) $3x^2$ খ) $\frac{3}{4}x^4$

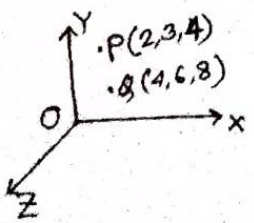
গ) $\frac{1}{4}x^4$ ঘ) $4x^3$

০৫। $\vec{A}=\hat{\imath}-3\hat{\jmath}+5\hat{k}$ এবং $\vec{B}=m\hat{\imath}+6\hat{\jmath}-10\hat{k}$ হলে m এর কোন মানের জন্য ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল?

ক) 2 খ) -2

গ) 3 ঘ) -3

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



০৬। চিত্রের আলোকে $\vec{P}+\vec{Q}=?$?

ক) $12\hat{\imath}+9\hat{\jmath}+12\hat{k}$ খ) $2\hat{\imath}+9\hat{\jmath}+12\hat{k}$

গ) $4\hat{\imath}+9\hat{\jmath}+16\hat{k}$ ঘ) $6\hat{\imath}+9\hat{\jmath}+12\hat{k}$

০৭। চিত্রের আলোকে $|\overrightarrow{PQ}|=?$

ক) $\sqrt{19}$ খ) $\sqrt{21}$

গ) $\sqrt{29}$ ঘ) $\sqrt{13}$

০৮। একটি ভেক্টর ক্ষেত্রে $\vec{A}$ অঘূর্ণনশীল হবে যখন-

ক) $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$ খ) $\vec{\nabla}\times\vec{A}=0$

গ) $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}\neq 0$ ঘ) $\vec{\nabla}\cdot|\vec{A}|=0$

০৯। ভেক্টর অপারেটরের বৈশিষ্ট্য-

i. কার্ল একটি ভেক্টর রাশি

ii. গ্রেডিয়েন্ট একটি ভেক্টর রাশি

iii. কোন ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল ডাইভারজেন্স শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। $\vec{A}=5\hat{\imath}$ হলে এর বিপ্রতীপ ভেক্টর নিচের কোনটি?

ক) $-5\hat{\imath}$ খ) $\frac{1}{5}\hat{\imath}$

গ) $5\frac{1}{\hat{\imath}}$ ঘ) $\frac{}{5\hat{\imath}}$

১১। একটি বর্গক্ষেত্রের দুইটি কর্ণ যথাক্রমে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে?

ক) $|\vec{A}\times\vec{B}|$ খ) $|\vec{A}|\times|\vec{B}|$

গ) $\frac{1}{2}|\vec{A}\times\vec{B}|$ ঘ) $\frac{\vec{A}\times\vec{B}}{|\vec{A}\times\vec{B}|}$

১২। $\vec{A}=\hat{\imath},\vec{B}=2\hat{\imath}+\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ-

ক) 25.12° খ) 26.57°

গ) 90.67° ঘ) 180.25°

১৩। $2\hat{i} + 3\hat{j}$ ভেক্টর-

i. এর মান $\sqrt{3}$

ii. XY তলে অবস্থান করে

iii. Z অক্ষের সাথে $90°$ কোণ উৎপন্ন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪। অনুভূমিক পাল্লার সমীকরণ কোনটি?

ক) $R = \frac{v_0^2 \sin}{g}$ খ) $R = \frac{2v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

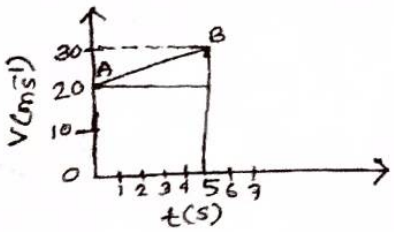
গ) $R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g}$ ঘ) $R = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

১৫। একটি বস্তুকে $4.5ms^{-1}$ বেগে খাড়া উপরের দিকে ছুড়ে দিলে তা কতক্ষণ শূণ্যে থাকবে?

ক) 2s খ) 1s

গ) 3s ঘ) 4s

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬। AB অংশের ত্বরণ-

ক) $5ms^{-2}$ খ) $2ms^{-2}$

গ) $8ms^{-2}$ ঘ) $10ms^{-2}$

১৭। 5 sec এ অতিক্রান্ত দূরত্ব-

ক) 25m খ) 150m

গ) 100m ঘ) 125m

১৮। প্রাসের ক্ষেত্রে লেখচিত্রটি হচ্ছে-

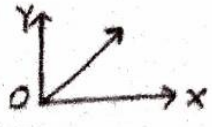
i.



ii.



iii.



নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯। একটি বল $20ms^{-1}$ বেগে অনুভূমিকের সাথে $45°$ কোণে নিক্ষেপ করা হলে বলটি কত দূরত্বে পড়বে?

ক) 40m খ) 5m

গ) 10m ঘ) 20m

২০। একটি কণা 2m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে প্রতি মিনিটে 30 বার আবর্তন করে। এর রৈখিক বেগ কত?

ক) $\frac{1}{2}\pi ms^{-1}$ খ) πms^{-1}

গ) $4\pi ms^{-1}$ ঘ) $2\pi ms^{-1}$

২১। প্রাসের বিচরণকালের সমীকরণ-

ক) $T = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$ খ) $T = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$

গ) $T = \frac{{v_0}^2 \sin \theta_0}{2g}$ ঘ) $T = \frac{{v_0}^2 \sin^2 \theta_0}{g}$

২২। ত্বরণ সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

ক) ধনাত্মক ত্বরণকে মন্দন বলে

খ) ত্বরণের মাত্রা সমীকরণ- $[LT^{-1}]$

গ) ত্বরণের ভরবেগ পরিবর্তন হয়

ঘ) অভিকর্ষজ ত্বরণ একটি অসম ত্বরণ

২৩। ঘড়ির কাঁটার গতি কোন প্রকারের গতি?

ক) বক্র চলন গতি খ) ঘূর্ণন গতি

গ) চলন-ঘূর্ণন গতি ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি

২৪। একটি বস্তুর বেগ $V(t) = (6t^2 + 2t)ms^{-1}$, 2sec পর বস্তুটির সরণ কত?

ক) 20m খ) 26m

গ) 56m ঘ) 28m

২৫। বেগের মাত্রা কোনটি?

ক) LT^{-2} খ) L^2T^{-1}

গ) LT^{-1} ঘ) $L^{-1}T$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

বিষয় কোড: 224

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে হলে আনাস কে একটি নদীর এপাড় থেকে সোজাসুজি পার হয়ে 15 মিনিটে অপর প্রান্তে পৌছাতে হবে। আনাসের বেগ স্রোতের অনুকূলে $18Kmh^{-1}$ এবং স্রোতের প্রতিকূলে $6Kmh^{-1}$। নদীর প্রস্থ 3Km।

ক. বিপ্রতীপ ভেক্টর কাকে বলে? ১

খ. দুইটি অসমান ভেক্টরের লব্ধি কখনও শূন্য হতে পারে না কেন? ২

গ. স্রোত ও আনাসের বেগের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সাঁতার প্রতিযোগিতায় আনাস প্রথম হতে পারবে কি? চিত্র এঁকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। $\vec{A} = y^2z^3\hat{i} + 2xz^3\hat{j} + 3xy^2z^3\hat{k}$ একটি ভেক্টর ক্ষেত্র।

ক. একক ভেক্টর কাকে বলে? ১

খ. লন-রোলার ঠেলার চেয়ে টানা সহজ কেন? ২

গ. (1, -1, 1) বিন্দুতে $\vec{A}$ এর ডাইভারজেন্স নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রদত্ত ভেক্টর ক্ষেত্রটি ঘূর্ণনশীল কি-না? গাণিতিক যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৩। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$

$\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং

$\vec{C} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$

ভেক্টরত্রয় মিলে একটি ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র গঠন করে।

ক. কার্ল কী? ১

খ. 'কোন ভেক্টরের ক্ষেত্রের কার্ল এর ডাইভারজেন্স শূন্য'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. $\vec{A}$, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ ভেক্টরত্রয় একই সমতলে অবস্থিত কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। $\vec{A} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ ও $\vec{B} = 2\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর।

ক. অপারেটর কাকে বলে? ১

খ. দেখাও যে, $\vec{\nabla} \times \vec{r} = 0$ যেখানে, $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ ২

গ. উদ্দীপকের ভেক্টরদ্বয় দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব কি-না তা গাণিতিকভাবে যাচাই কর। ৪

৫। একটি ফুটবলকে $20 ms^{-1}$ নিক্ষেপণ বেগে ও $35°$ নিক্ষেপণ কোণে কিক করা হলো। বলটির প্রক্ষেপণ বিন্দু থেকে $10 m$ দূরে একজন গোলরক্ষক একই সময়ে বলটির গতির দিকে বলটি ধরার জন্য সমবেগে দৌড় দিল।

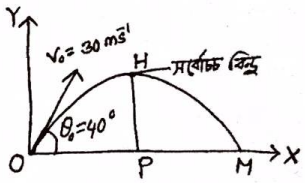
ক. তাৎক্ষণিক বেগ কাকে বলে? ১

খ. সুষম বৃত্তাকার গতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ২

গ. বলটি ভূমিতে পড়ার আগে ধরতে চাইলে গোলরক্ষকের গতিবেগ কত হতে হবে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. আনুভূমিক পাল্লা ও সর্বাধিক উচ্চতা সমান হওয়ার জন্য ফুটবলটির নিক্ষেপণ কোণের মানের কীরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাও। ৪

৬।



ভূমি থেকে v_0 গতিতে একটি বস্তু θ_0 কোণে নিক্ষেপ করা হলো। ভূমি থেকে বস্তুটির সর্বোচ্চ উচ্চতা HP।

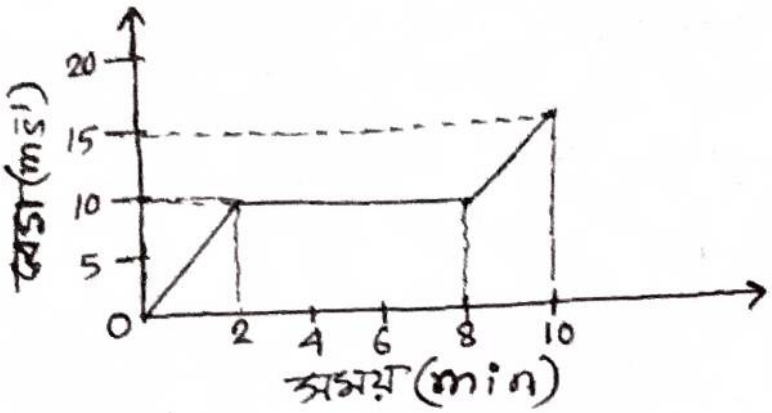
ক. প্রাস কাকে বলে? ১

খ. বৃত্তাকার পথে সমবেগে চলমান বস্তুর ত্বরণ থাকে-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নিক্ষিপ্ত বস্তুটি কত বেগে M বিন্দুতে পতিত হবে? ৩

ঘ. OP>PH কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৭।



লেখচিত্রে একটি গাড়ির যাত্রাকালীন প্রথম 10 মিনিটে বেগের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

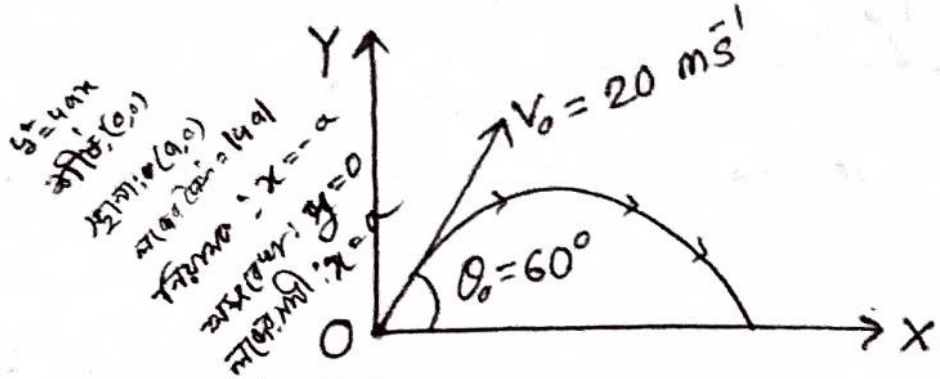
ক. আনুভূমিক পাল্লা কাকে বলে? ১

খ. প্রাসের সর্বাধিক পাল্লা কখন হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. গাড়িটির 8 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "গাড়িটির 10 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব লেখচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান" – উক্তিটির যথার্থতা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।



ক. গড় বেগ কাকে বলে? ১

খ. নিদিষ্ট প্রাসের ক্ষেত্রে বেগের অনুভূমিক উপাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রাসটির পাল্লা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. প্রাসটির নিক্ষেপণ বিন্দু থেকে X অক্ষ বরাবর 20m দূরে 25m উঁচু দেয়াল অতিক্রম করতে পারবে কি? গাণিতিকভাবে তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪